Banco ECONOMICO
el banco de nuestra gente

API Market

Especificaciones Tecnicas v1.3.0

BANCO ECONÓMICO S.A. | Tecnologia de Informacion

Contenido

1. Introducción 3

2. Formatos y convenciones 3

3. Encriptación de datos 3

4. URL de ambiente de certificación 3

5. API de Encriptación 3

5.1. Encriptar datos 3

5.2. Desencriptar datos 4

6. API de Autenticación 4

6.1 Validación de credenciales de acceso 4

7. API de Pagos Simple a través de códigos QR 5

7.1 Diagrama de Secuencia para pago con código QR 5

7.2 Generación de QR 6

7.3 Anular QR 7

7.4 Verificar estado de QR 8

7.5 Notificación de pago de QR (Opcional) 9

7.6 Lista de QR pagados 10

8. Consultas de cuentas 11

8.1. Consulta de movimientos 11

9. Planillas de pagos 12

9.1. Carga de planilla de pagos 12

Anexo 1 – Definiciones de Objetos 15

- Objeto PaymentQR 15
- Objeto AccountHeader 15
- Objeto AccountDetail 16
- Objeto AccountWithheld 16
- Objeto AMLData 16
- Objeto BatchPayment 16

Historial de cambios

Versión	Descripción
v0.2.0 09/06/2021	• Descripción del algoritmo de encriptación • Se adiciona el objeto payment como parte del request del servicio StatusQR
v0.3.0 15/06/2021	• Actualización de url de Api para QR Simples • Se adicionan JSON de ejemplos con respuestas exitosas • Cambio de tipo de dato para la propiedad senderBankCode del objeto PaymentQR • Adición de fecha y hora del pago en el objeto PaymentQR
v0.4.0 13/07/2021	• Corrección en nombre de método para autenticar.
v0.5.0 23/07/2021	• Se adicionan en el documento las URI del ambiente de certificación • Se adicionan JSON de ejemplos para el request y response del servicio PaidQR
v0.6.0 21/07/2022	• Diagrama de secuencia de flujo completo de un pago con QR Simple
v1.0.0 07/11/2022	• Se adicionan documentación y ejemplos de API para encriptado y desencriptado de datos
v1.1.0 16/12/2024	• Descripción de nuevos métodos GET /v2/statusQR y /v2/paidQR
v1.2.0 13/02/2025	• Actualización de request en api generateQr
v1.3.0 28/04/2025	• Servicios de consultas de movimientos de cuentas • Servicios para cargas de lotes o planillas de pagos

1. Introducción

El presente documento describe las especificaciones técnicas de las API que el Banco Económico S.A. pone a disposición de sus clientes.

Estas API están diseñadas sobre tecnología REST y notación JSON como formato de intercambio de información. Para poder hacer uso de cualquier API se debe enviar en la cabecera un Bearer Token generado previamente con otra API para validación de credenciales de usuarios que serán proporcionados por el Banco.

2. Formatos y convenciones

- *Importe con decimales*; se usara el carácter punto (.) como separador de la parte entera con la parte decimal y como máximo dos dígitos para la parte decimal.
- *Fechas*; los tipos de datos fecha deberán usar el formato yyyy-MM-dd
- *Horas*; la hora debe usar el formato HH:mm:ss (formato 24 horas)
- *Nombres de propiedades*; los nombres de propiedades usaran la notación camelCase

3. Encriptación de datos

Se usara el algoritmo estándar AES como método para el cifrado de datos que se consideren necesarios y se enviaran o se recibirán a través de las diferentes API. Para este algoritmo se usara una llave de 256 bits (32 bytes), la cual será proporcionada por el banco para los ambientes de certificación y producción

4. URL de ambiente de certificación

https://apimktdesa.baneco.com.bo/ApiGateway/

5. API de Encriptación

5.1. Encriptar datos

Descripción	Encriptación de datos
Método	Get
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/encrypt

Parámetros

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
text	Texto	Si	Texto a encriptar
aesKey	Texto	Si	Llave de encriptación

Request ejemplo:
https://apimktdesa.bancavive.com.bo/ApiGateway/api/authentication/encrypt?text=1234&aesKey=40A318B299F245C2B697176723088629

Response ejemplo:
KJAzqjmwjxIOqVo5J3IH0/7fGmNdzuyszrlqexVSeos=

5.2. Desencriptar datos

Descripción	Desencriptación de datos
Método	Get
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/decrypt

Parámetros

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
Text	Texto	Si	Texto a desencriptar
aesKey	Texto	Si	Llave de encriptación

Request ejemplo:
https://apimktdesa.bancavive.com.bo/ApiGateway/api/authentication/decrypt?text=KJAzqjmwjxIOqVo5J3IH0/7fGmNdzuyszrlqexVSeos=&aesKey=40A318B299F245C2B697176723088629

Response ejemplo:
1234

6. API de Autenticación

6.1 Validación de credenciales de acceso

Descripción	Validación de credenciales y solicitud de token (usado para el consumo de otros servicios)
Método	Post
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/authenticate

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
userName	Texto	Si	Nombre de usuario asignado por el Banco
password	Texto	Si	Contraseña (**cifrado**)

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción

responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error
token	Texto	Token de autorización a enviar en la llamada de otros servicios

Request ejemplo:

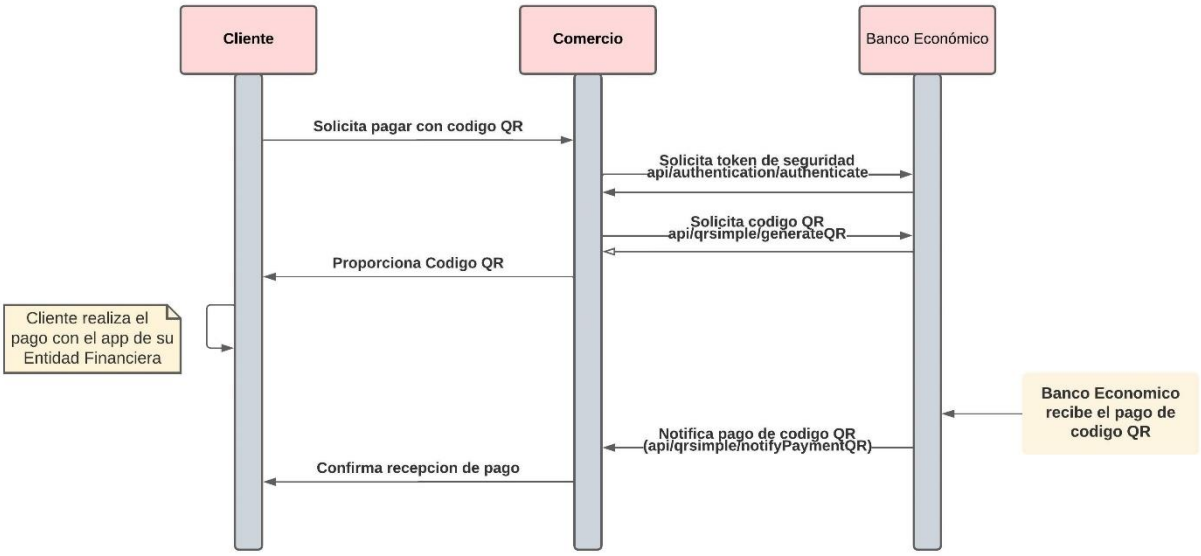

```
{
        "userName":"26551010",
        "password":"gmcqdMrrZsg1k7BZPgHC+95EINE073qdT8llUklDEcM="
}
```


Response ejemplo:


```
{
  "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c3IiOiIyNjU1MTAxMCIsIm5iZiI6MTYyMzQ0NzU1OC
wiZXhwIjoxNjIzNDQ5MzU4LCJpYXQiOjE2MjM0NDc1NTgsImlzcyI6ImFwaS5iYW5lY28uY29tLmJvIi
wiYXVkIjoiQmFuZWNvQ3VzdG9tZXJzIn0.wvSQgpy4aheJew7QNjVfdgO7wv8uRFVZzXToCykcdC0",
  "responseCode": 0,
  "message": ""
}
```


7. API de Pagos Simple a través de códigos QR

7.1 Diagrama de Secuencia para pago con código QR



7.2 Generación de QR

Descripción	Solicitud de generación de código QR para cobros a través de la plataforma Pago Simple
Método	Post
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/generateQR

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
transactionId	Texto	Si	Identificador de la transacción en el sistema del comercio que solicita el QR
accountCredit	Texto	Si	Número de la cuenta corriente o caja de ahorro a la que se acreditara el pago (**cifrado**)
currency	Texto	Si	Moneda en la que se expresa el importe del QR. Valores: BOB: bolivianos USD: dólares americanos
amount	Decimal	Si	Importe con el que se genera el QR (se usa punto como separador decimal y máximo hasta 2 decimales)
description	Texto	No	Nota del cobro
dueDate	Fecha	Si	Fecha de vencimiento del QR
singleUse	Logico	Si	Especifica si el QR permite 1 o más pagos. Valores: true: solo permite un solo pago false: permite varios pagos
modifyAmount	Logico	Si	Especifica si permite pagar o no el QR con importe modificado. Valores: true: permite modificar el importe false: no permite modificar el importe (en este caso se rechaza el pago si tiene un importe diferente al pagar)
branchCode	Texto	No	Código de sucursal que solicita el QR. Se usa cuando se requiere que se realice un abono por cada sucursal por el importe total de los QR cobrados (máximo 5 caracteres)

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error

message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error
qrId	Texto	Identificador único del QR
qrImage	Texto	Imagen del código QR en formato texto base64

Request ejemplo:


```
{
  "transactionId": "123456789",
   "accountCredit": "y6G5mb6P1UVMsGR+2mdEaZ0970Gyg6eSt3SxOaizwIY=",
   "currency": "BOB",
   "amount": 1.2,
   "description": "Ejemplo generacion de QR",
   "dueDate": "2021-12-31",
   "singleUse": true,
   "modifyAmount": false,
   "branchCode": "E0001"
}
```


Response ejemplo:


```
{
   "qrId": "21061401016000000003",
   "qrImage": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB5QAAAeUCAYAAACZoCvZA.....",
   "responseCode": 0,
   "message": ""
}
```


7.3 Anular QR

Descripción	Anula un QR para futuros pagos. Solo permite anular un QR de uso único (singleUse = true) si no está pagado o un QR que no es de uso único (singleUse = false)
Método	Delete
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/cancelQR

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
qrId	Texto	Si	Identificador único del QR

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error

Request ejemplo:

{
"qrId": "21061401016000000003"
}

Response ejemplo:

{
"responseCode": 0,
"message": ""
}

7.4 Verificar estado de QR

Descripción	Consulta el estado de un código QR
Método	Get
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/v2/statusQR/{id}

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error
statusQRCode	Entero	Código del estado del QR. Valores: 0: activo pendiente de pago 1: pagado (cuando singleUse = false se retorna este valor si tiene al menos 1 pago) 9: anulado
payment	PaymentQR	Objeto con la información de la transacción de pago (cuando statusQRCode = 1)

Request ejemplo:

https://apimktdesa.baneco.com.bo/ApiGateway/api/qrsimple/v2/statusQR/21061401016000000006

Response ejemplo:

{
"statusQrCode": 1,
"payment": [
{
"qrId": "21061401016000000006",
"transactionId": "1236342",
"paymentDate": "2021-06-14T00:00:00",

```
            "paymentTime": "17:06:29",
            "currency": "BOB",
            "amount": 1,
            "senderBankCode": "1016",
            "senderName": "PEDRO PEREZ",
            "senderDocumentId": "0",
            "senderAccount": "******1913",
            "description": "Ejemplo generacion de QR",
            "branchCode": "E0001"
        }
    ],
    "responseCode": 0,
    "message": ""
}
```


7.5 Notificación de pago de QR (Opcional)

Descripción	Servicio publicado por el comercio para recibir una notificación al momento del pago de un QR
Método	Post
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/notifyPaymentQR

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
Payment	PaymentQR	Si	Objeto con información de la transacción

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error

Request ejemplo:


```
{
        "payment":
        {
                "qrId": "22113001016800000017",
                "transactionId": "3161056",
                "paymentDate": "2022-11-30T00:00:00",
                "paymentTime": "15:00:27",
                "currency": "USD",
                "amount": 1.2,
```

"senderBankCode": "1016",
"senderName": "NOMBRECLIENTE 409182",
"senderDocumentId": "0",
"senderAccount": "******5691",
"description": "Ejemplo generacion de QR"
}
}

Response ejemplo:

{
"responseCode": 0,
"message": ""
}

7.6 Lista de QR pagados

Descripción	Retorna el listado de QR pagados en una fecha, para uso en procesos de conciliación o actualización de estados en procesos batch
Método	Get
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/v2/paidQR/{fecha}

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
Message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error
paymentList	Lista de PaymentQR	Lista de objetos PaymentQR, donde cada elemento de la lista corresponde a un pago recibido

Request ejemplo:

https://apimktdesa.baneco.com.bo/ApiGateway/api/qrsimple/v2/paidQR/20210719

La fecha debe tener el formato yyyyMMdd

Response ejemplo:

{
"paymentList": [
{
"qrId": "21070201016000000006",
"transactionId": "1236392",
"paymentDate": "2021-07-19T00:00:00",

```
    "paymentTime": "13:34:28",
    "currency": "BOB",
    "amount": 2.5,
    "senderBankCode": "1016",
    "senderName": "APE1-101434 APE2-101434 NOMB-101434",
    "senderDocumentId": "0",
    "senderAccount": "******1913",
    "description": "Ejemplo generacion de QR",
    "branchCode": "E0001"
  },
  {
    "qrId": "21071401016000000001",
    "transactionId": "1236394",
    "paymentDate": "2021-07-19T00:00:00",
    "paymentTime": "15:05:46",
    "currency": "BOB",
    "amount": 1.2,
    "senderBankCode": "1016",
    "senderName": "APE1-101434 APE2-101434 NOMB-101434",
    "senderDocumentId": "0",
    "senderAccount": "******1913",
    "description": "Ejemplo generacion de QR",
    "branchCode": "E0002"
  }
 ],
 "responseCode": 0,
 "message": ""
}
```


8. Consultas de cuentas

8.1. Consulta de movimientos

Descripción	Consulta de movimientos por periodo de cuentas corrientes o cajas de ahorros
Método	Post
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/accounts/queryMovements

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
accountCode	Texto	Si	Número de cuenta corriente o caja de ahorros (**cifrado**)
startDate	Fecha	Si	Fecha de inicio de movimientos

			(formato yyyy-MM-dd)
endDate	Fecha	Si	Fecha final de movimientos (formato yyyy-MM-dd)

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error
accountHeader	AccountHeader	Información de la cuenta
accountDetailList	Lista de AccountDetail	Lista de movimientos de la cuenta
accountWithheldList	Lista de AccountWithheld	Lista de retenciones de la cuenta

Request ejemplo:


```
{
   "accountCode": "y6G5mb6P1UVMsGR+2mdEaZ0970Gyg6eSt3SxOaizwIY=",
   "startDate": "2025-01-15",
   "endDate": "2025-01-20"
}
```


Response ejemplo:


```
{
   "responseCode": 0,
   "message": "",
   "accountHeader": {},
   "accountDetailList": [],
   "accountWithheldList": []
}
```


9. Planillas de pagos

9.1. Carga de planilla de pagos

Descripción	Carga de planillas de pagos a proveedores o pagos de sueldos
Método	Post
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/batchPayment/upload

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
batchId	Texto	Si	Identificar único de la planilla de pago
type	Texto	Si	Tipo de planillas (PAYROLL: sueldos; PROVIDERS: proveedores)
descripction	Texto	Si	Descripción o motivo del pago de planilla
detailedDebit	Logico	Si	**True:** se realiza un debito por cada ítem de la planillas **False:** se realiza un debito por el total de la planillas ***** Para pagos a cuentas de otras entidades financieras siempre se realiza un debito por cada item
accountCode	Texto	Si	Número de cuenta de la que se debitaran los fondos para el pago de la planilla
batchCurrency	Texto	Si	Moneda de los importes de la planilla (BOB: Bolivianos; USD: Dólares Americanos) ***** La moneda siempre debe ser la misma moneda de la cuenta de debito
batchAmount	Decimal	Si	Importe total de la planilla (hasta 2 decimales)
AMLData	AMLData	Si	Información sobre origen y destino de fondos por el pago de planilla
paymentCount	Entero	Si	Cantidad de pagos contenidos en el detalle de la planilla
paymentList	BatchPayment	Si	Detalle de pagos de la planilla

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error
bankBatchId	Entero	Numero de planilla asignado por el Banco

9.2. Confirmación de estado de detalles de planilla

Descripción	Servicio publicado por la empresa para recibir una confirmación del estado de cada pago del detalle de la planilla
Método	Post
URI	http://[dominio]:[puerto]/api/notifyStatus

Request body

Elemento	Tipo de Dato	Requerido	Descripción
bankBatchId	Entero	Si	Numero de planilla asignado por el Banco
batchId	Texto	Si	Identificador único de la planilla de pago, asignado por la empresa
batchDetailId	Texto	Si	Identificador único del pago asignado por la Empresa
status	Texto	Si	Estado del pago (ACEP: Pago aceptado, RECH: Pago Rechazado)
descriptionStatus	Texto	No	Descripción o motivo del rechazo del pago
transactionIdDebit	Entero	Si	Numero de transaccion de debito registrado en el Banco
transactionIdCredit	Texto	Si	Numero de transaccion de crédito registrada en el Banco. En el caso de pago a cuentas de otros bancos se retorna el numero de trasnferencia electronica

Response

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
responseCode	Entero	Código de respuesta, diferente de cero indica un error
message	Texto	Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error

9.3.

Anexo 1 – Definiciones de Objetos

- Objeto PaymentQR

Nombre	Tipo de Dato	Descripción
qrId	Texto	Identificador único del QR
transactionId	Texto	Numero de transacción del banco
paymentDate	Fecha	Fecha del pago
paymentTime	Texto	Hora del pago
currency	Texto	Moneda del pago. Valores: BOB: bolivianos USD: dólares americanos
amount	Decimal	Importe del pago recibido
senderBankCode	Texto	Código ASFI del banco que origina el pago
senderName	Texto	Nombre o Razón Social de quien envía el pago
senderDocumentId	Texto	No se usa (siempre retorna valor cero)
senderAccount	Texto	Número de cuenta desde la que se realiza el pago (dato ofuscado)
description	Texto	Glosa con la que se genera el QR
branchCode	Texto	Codigo de sucursal que solicito el QR (dato enviado en generateQR)

- Objeto AccountHeader

Nombre	Tipo de Dato	Descripción
accountCode	Texto	Número de cuenta corriente o caja de ahorro (**cifrado**)
accountTypeCode	Texto	Código del tipo de cuenta (CC: Cuenta corriente; CA: Caja de ahorros)
productName	Texto	Nombre comercial del producto
status	Texto	Estado de la cuenta (ACTIVA, INMOVILIZADA, CLAUSURADA, CERRADA)
currency	Texto	Moneda de la cuenta (BOB: bolivianos; USD: dólares americanos)
balance	Decimal	Saldo contable actual de la cuenta
balanceReserved	Decimal	Saldo reservado (pignorado) actual
balanceRetained	Decimal	Saldo retenido actual
balanceAvailable	Decimal	Saldo disponible actual (saldo contable menos saldo reservado menos saldo retenido)

- Objeto AccountDetail

Nombre	Tipo de Dato	Descripción
transactionId	Entero	Numero de transacción (identificador único)
date	Fecha	Fecha de la transacción (formato yyyy-MM-dd)
time	Hora	Hora dela transacción (formato HH:mm:ss)
documentNumber	Entero	Numero de documento o cheque de la transacción
transactionType	Texto	Tipo de transacción (D: Debito; C: Crédito)
amount	Decimal	Importe de la transacción expresado en moneda de la cuenta (lleva signo negativo para débitos y signo positivo para créditos)
description	Texto	Descripción del movimiento
clienteNote	Texto	Nota o glosa de la transacción

- Objeto AccountWithheld

Nombre	Tipo de Dato	Descripción
transactionId	Entero	Numero de transacción de retención
date	Fecha	Fecha de la transacción (formato yyyy-MM-dd)
time	Hora	Hora dela transacción (formato HH:mm:ss)
amount	Decimal	Importe retenido (expresado en moneda de la cuenta)
description	Texto	Descripción o motivo de la retención
instruction	Texto	Numero de circular que ordena la retención
demanding	Texto	Nombre del demandante
judge	Texto	Nombre del juez
piet	Texto	Proveído de inicio de ejecución tributaria

- Objeto AMLData

Elemento	Tipo de Dato	Descripción
AMLSource	Texto	Origen de los fondos usados en la transacción
AMLDestination	Texto	Destino de los fondos usados en la transacción

- Objeto BatchPayment

Nombre	Tipo de Dato	Descripción
batchDetailId	Texto	Identificador unico del pago
amount	Decimal	Importe del pago expresado en la moneda de la

		planilla
accountCode	Texto	Número de cuenta beneficiaria del pago
accountTypeCode	Texto	Código del tipo de cuenta beneficiaria (CCAD: Cuenta Corriente o Caja de ahorro; CMOVILD: Billetera Movil)
bankCode	Texto	Código de la entidad financiera de la cuenta beneficiaria (ver catálogo de códigos)
beneficiaryName	Texto	Nombre de la persona beneficiaria del pago
beneficaryDocId	Texto	Numero de documento de identidad del beneficiario (opcional)
beneficiaryPhone	Texto	Número de teléfono celular del beneficiario para envío de notificación del pago (opcional)
beneficiaryEmail	Texto	Dirección de correo electrónico del beneficiario para envío de notificación del pago (opcional)
note	Texto	Nota o glosa del pago
AMLData	AMLData	